
1 INFORMATIONS GENERALES

Apprenti :	Nom: Augusto	Prénom :Romain
Lieu de travail :	ETML / SEBEILLON 12 / 1004 LAUSANNE	
Chef de projet :	Nom: GCR	Prénom: -
	Du lundi 24.08.2026 au vendredi 28.10.2026	
Dates de réalisation :	4 périodes par semaine, x semaines (moins les jours fériés !)	
Horaire de travail :	32 périodes environ	
Temps total :		

2 PROCÉDURE

- Tous les apprentis réalisent le projet sur la base d'un cahier des charges.
- Le cahier des charges est présenté, commenté et discuté.
- Les apprentis sont entièrement responsables de la sécurité de leurs données.
- En cas de problèmes graves, les apprentis avertissent leur chef de projet au plus vite.
- Les apprentis ont la possibilité d'obtenir de l'aide externe (notamment les IA), mais ils doivent le mentionner dans le rapport.
- Ce projet est réalisé de manière individuelle.
- En cas d'imprévu, le temps total doit être géré par l'apprenti.

3 TITRE

Gestion d'un aéroport

4 SUJET

Modéliser une base de données d'un aéroport, réaliser des requêtes SQL, etc

5 MATÉRIEL ET LOGICIEL À DISPOSITION

- Microsoft Windows 10
- Docker et conteneurs MySQL et PHPMyadmin
- Navigateurs Web
- Accès à Internet

6 PRÉREQUIS

Modules 106, 162, 164 principalement.

7 CAHIER DES CHARGES

7.1 Introduction

Un aéroport est un espace complexe où interagissent plusieurs entités : passagers, compagnies aériennes, avions, vols et infrastructures. Pour assurer un fonctionnement efficace, chaque processus repose sur un système de gestion centralisé utilisant une base de données relationnelle.

7.2 Description du fonctionnement de l'aéroport

L'aéroport international **SkyConnect** repose sur une infrastructure complexe qui permet d'assurer un suivi rigoureux des vols et des passagers. Pour garantir une gestion fluide des opérations, un système de gestion de bases de données a été conçu. Ce système repose sur plusieurs concepts clés permettant d'optimiser l'exploitation des ressources aéroportuaires et d'assurer la coordination entre les différents acteurs du transport aérien.

Le premier élément fondamental est la gestion des aéroports. Chaque aéroport du monde est identifié par deux codes :

- le code **IATA**, composé de trois lettres et utilisé par les passagers et les compagnies aériennes pour identifier facilement un aéroport (comme CDG pour Paris Charles de Gaulle). Ce code n'est pas unique.
- le code **ICAO**, composé de quatre lettres et utilisé principalement par les systèmes de navigation aérienne et les contrôleurs du trafic aérien (comme LFPG pour CDG). Ce code est unique.

Ces codes permettent d'éviter toute confusion et d'uniformiser la communication à l'échelle internationale. Chaque aéroport enregistré dans le système possède un nom officiel, qui est utilisé dans les rapports et les documents administratifs.

Les compagnies aériennes sont les acteurs principaux du transport aérien. Elles possèdent un code **IATA** à deux lettres, leur permettant d'être identifiées rapidement dans les billets d'avion et les systèmes de réservation (par exemple, AF pour Air France ou LH pour Lufthansa). Chaque compagnie est enregistrée sous son nom officiel et est associée à un aéroport principal, qui est sa base d'opérations. Cette information est essentielle car elle permet de savoir où une compagnie entretient ses avions et où se situent ses centres de maintenance.

Les compagnies aériennes exploitent une flotte d'avions, qui sont des appareils spécifiques possédant des caractéristiques bien définies. Chaque avion appartient à une compagnie aérienne et est défini par un type d'avion. Par exemple, un Airbus A320 et un Boeing 747 sont deux types d'avions distincts. Le type d'avion définit un modèle générique et possède une description détaillée. La capacité d'un avion peut être différente entre deux mêmes modèles d'avion. Lorsqu'un avion est ajouté au système, il est associé à un type d'avion et à une compagnie, ce qui permet de suivre précisément quel appareil appartient à quelle entreprise et de planifier son utilisation.

Un des éléments essentiels de la gestion du trafic aérien est la planification des vols. Il est important de bien comprendre la distinction entre un programme de vol et un vol réel.

Un programme de vol est une planification régulière qui définit quels vols doivent être opérés à quelles dates et à quels horaires. Par exemple, le vol AF001 entre Paris et New York peut être programmé tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h00.

Un programme de vol n'a pas d'avion attribué à l'avance. Il s'agit d'un plan, qui ne dépend pas d'un avion précis.

Un programme de vol est une règle générale qui définit :

- Une route aérienne (départ & arrivée).
- Une fréquence (jours de la semaine).
- Des horaires prévus.
- Une compagnie exploitante.

Exemple :

Air France programme un vol entre Paris et New York.

AF001 : CDG → JFK

Départ prévu : 10h00

Opéré tous les : Lundi, Mercredi, Vendredi

Aucun avion n'est attribué à l'avance.

Ce programme existe avant même qu'un avion soit affecté à un vol précis.

Chaque vol réel suit un programme, mais il est lié à :

- Un jour précis.
- Un avion spécifique.
- Un horaire réel de départ et d'arrivée.

Exemple :

Le vol AF001 du 12 juin 2025 a été opéré.

Avion : Airbus A380 immatriculé F-HPJA

Départ réel : 10h05

Arrivée réelle : 13h15

Compagnie exploitante : Air France

Ce vol est une application concrète du programme de vol.

Chaque vol est opéré par une compagnie aérienne spécifique et un avion précis. Il est également rattaché à un aéroport de départ et un aéroport d'arrivée, qui définissent son itinéraire et qui peuvent différer du programme de vol. Les horaires de départ et d'arrivée prévus sont renseignés, ce qui permet aux passagers et aux équipes techniques d'organiser leurs opérations. La gestion de ces informations est cruciale pour éviter les conflits de vols et garantir que les avions sont disponibles aux bons moments. Mais en cas de problème, l'heure de départ et/ou l'heure d'arrivée réelles peuvent bien sûr différer des heures planifiées dans le programme de vol.

Les passagers constituent une autre entité essentielle du système. Chaque passager est enregistré avec un numéro de passeport unique, qui permet d'identifier la personne de manière certaine. Il possède également un nom et un prénom, qui sont utilisés dans les billets d'avion et les systèmes de contrôle à l'aéroport. Le suivi des passagers est important non seulement pour la gestion des réservations, mais aussi pour des raisons de sécurité et de conformité aux réglementations aériennes.

Le système de réservations permet aux passagers de réserver un siège spécifique sur un vol donné. Une réservation est associée à un passager et à un vol précis, garantissant que chaque voyageur dispose d'un siège attribué. Chaque réservation comprend également un prix, qui reflète le coût du billet pour ce vol particulier. Grâce à cette base de données, il est possible de suivre qui a réservé quel vol, d'optimiser le remplissage des avions et de générer des rapports sur les tendances de voyage.

L'interconnexion entre ces différentes entités assure une gestion fluide et efficace du trafic aérien. En utilisant ce modèle, l'aéroport **SkyConnect** peut suivre chaque vol en temps réel, attribuer correctement les avions aux compagnies, gérer les horaires des vols, assurer la coordination entre les passagers et les compagnies aériennes, et garantir une expérience de voyage optimale. Ce système permet également d'optimiser la gestion des ressources aéroportuaires en s'assurant que les avions sont bien utilisés, que les compagnies respectent leurs créneaux horaires et que les passagers disposent d'un suivi clair de leurs réservations.

7.3 Travail à réaliser

Remarque important : Chaque étape ci-dessous doit être détaillée dans votre rapport.

7.3.1 Réaliser la modélisation avec la méthode MERISE

A l'aide du texte ci-dessus, vous devez commencer par modéliser l'aéroport en utilisant la méthode **MERISE**. Pour cela, vous devez réaliser le **MCD** et le **MLD** avec l'outil **Looping**.

Vous devez impérativement faire valider le MCD et le MLD à votre enseignant avant de passer aux étapes suivantes.

Vous devez présenter votre MCD et MLD dans votre rapport.

7.3.2 Création des tables de la base de données

Lorsque vos **MCD** et **MLD** seront validés, vous pourrez obtenir l'ensemble des requêtes SQL de type **CREATE TABLE** pour **MySQL** grâce à **Looping** et les exécuter dans votre base de données **db_aeroport**.

Vous devez présenter les tables dans votre rapport.

7.3.3 Charger des données

Nous devons maintenant importer des données dans nos différentes tables. Pour cela, votre enseignant vous donnera en temps et en heure un ensemble de fichiers avec l'extension **tsv** que vous devrez charger à l'aide de la commande **LOAD DATA**.

Il est important que toutes les données soient chargées dans votre base de données.

Exemple de résultat de la commande LOAD DATA pour la table t_reservation.

```
Query OK, 5455883 rows affected (4 min 3.56 sec)
Records: 5455883 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
```

A noter qu'il y a 0 **Skipped** et 0 **Warnings**.

Toutes les commandes permettant de charger les données doivent être présentées dans votre rapport. Un printscreen doit être fourni pour chaque commande pour montrer que la commande s'est exécutée avec succès.

7.3.4 Requêtes SQL

Maintenant, nous allons réaliser un ensemble de requêtes SQL sur notre base de données aéroport pour mettre en pratique tous les concepts étudiés dans le module 106.

Requête n°1:

Afficher les 2 premiers avions de la compagnie **compagnie_id = 60**, triés par capacité décroissante.

Vous devez afficher toutes les colonnes.

Requête n°2:

Afficher les 3 premiers vols les plus récents (heure de départ la plus tardive).

Vous devez afficher toutes les colonnes.

Requête n°3:

Afficher le nombre total de vols opérés par chaque compagnie aérienne (compagnie_fk). Le résultat doit être ordonné par le nombre de vols de manière décroissante.

Aide : Vous ne devez afficher que 2 colonnes dans le SELECT.

Requête n°4:

Afficher la liste des passagers, leur numéro de passeport, ainsi que l'aéroport de départ du vol réservé.

1^{ère} colonne : nom du passager

2^{ème} colonne : prénom du passager

3^{ème} colonne : numéro de passeport du passager

4^{ème} colonne : nom de l'aéroport de départ

Requête n°5:

Affiche le prix moyen des réservations pour chaque vol (vol_fk).
Le résultat doit être ordonné par le prix moyen du plus petit au plus grand.

Requête n°6:

Afficher tous les noms d'aéroports, ainsi que le nom des compagnies basées dans chaque aéroport (y compris ceux sans compagnie).

Requête n°7:

Afficher toutes les compagnies aériennes, avec le nombre d'avions qu'elles possèdent, même celles qui n'en ont pas. Le résultat doit être ordonné par le nombre d'avions du plus grand au plus petit.

Requête n°8:

Afficher uniquement les compagnies (compagnie_fk) ayant au moins 1500 vols.
Le résultat doit être ordonné par le nombre de vols du plus grand au plus petit et limité au 5 premier enregistrements.

Requête n°9:

Afficher le nombre de vols opérés par chaque compagnie (nom) depuis chaque aéroport de départ (nom).
Ordonner le résultat par le nom (alphabétiquement) et par le nombre de vols du plus grand au plus petit.

1^{ère} colonne : nom de la compagnie

2^{ème} colonne : nom de l'aéroport

3^{ème} colonne : nombre de vols

Requête n°10 :

Afficher la capacité totale des avions pour chaque compagnie (nom) et type d'avion (nom).
Ordonner le résultat par la capacité totale des avions du plus grand au plus petit.
Aide : 3 colonnes dans le SELECT.

Requête n°11 :

Afficher les compagnies qui n'ont aucun avion. Pour cela, vous devez utiliser une sous-requête.

Ordonner le résultat par le nom de la compagnie dans l'ordre alphabétique.

Aide : 1 colonne dans le SELECT : Le nom de la compagnie.

Requête n°12 :

Lister les vols qui partent d'un aéroport spécifique (via son code IATA).

Imaginons que vous voulez tous les numéros de vols partant de l'aéroport de Montpellier ('MPL'), mais vous ne connaissez pas son ID technique.

Aide :

- 1^{ère} colonne dans le SELECT : Numéro de vol du programme de vol
- 2^{ème} colonne dans le SELECT : Heure de départ du programme de vol

Requête n°13 :

Vous devez créer une requête à l'aide des REGEXP qui permettra de valider que chaque numero de passeport des passagers respecte le format 1 lettre puis 6 chiffres.

Pour cela :

- la 1^{ère} colonne affiche le nombre total de passagers : Nom de la colonne total_passagers
- la 2^{ème} colonne affiche la somme des passeports valides : Nom de la colonne total_valides
- la 3^{ème} colonne affiche la somme des passeports invalides : Nom de la colonne total_invalides

Idéalement, vous devriez le même nombre pour le total_passagers et total_valides et 0 pour total_invalides

Requête n°14 :

Dans les programmes de vol, vous devez chercher les numéros de vol qui commencent par "AM" ou "SL", suivis de 4 chiffres, mais dont le 2^{ème} est obligatoirement 8.

Requête n°15 :

Vous voulez identifier les compagnies aériennes qui possèdent plus de 2 avions "Long-Courriers". On définit un avion "Long-Courrier" par son nom de modèle dans la table t_type_avion qui contient soit le mot "Airbus" suivi des séries 330, 340, 350 ou 380, soit le mot "Boeing" suivi des séries 747, 777 ou 787.

Dans la requête principale :

- La 1^{ère} colonne : le nom de la compagnie
- La 2^{ème} colonne : nombre d'avions de long courrier

Ordonner le résultat par le nombre d'avions de long courrier du plus grand au plus petit.

Travail à faire

Toutes ces requêtes doivent être présentées dans le rapport en expliquant les points techniques les plus importants (Exemple : GROUP BY, LEFT JOIN, etc).

7.3.5 Index

Soit les 2 requêtes suivantes :

Requête n°1:

```
SELECT V.vol_id, V.heure_depart, V.heure_arrivee, C.nom AS compagnie
FROM t_vol AS V
INNER JOIN t_compagnie AS C ON V.compagnie_fk = C.compagnie_id
WHERE V.compagnie_fk = 3 AND V.heure_depart > '12:00:00'
ORDER BY V.heure_depart DESC;
```

Requête n°2:

```
SELECT A.nom AS aeroport, COUNT(V.vol_id) AS nombre_vols
FROM t_vol AS V
INNER JOIN t_aeroport AS A ON V.aeroport_depart_fk = A.aeroport_id
WHERE V.heure_depart > '10:00:00'
GROUP BY A.nom
ORDER BY nombre_vols DESC;
```

Travail à réaliser :

Chaque requête a besoin d'index pour accélérer leur exécution.

A vous d'expliquer quels sont ces index et de préciser si vous avez besoin de les créer ou non.

Vous devez expliquer vos choix et donner les requêtes SQL permettant la création des index.

7.3.6 Utilisateurs et rôles

Pour garantir une gestion efficace et sécurisée de la base de données de l'aéroport, tous les utilisateurs n'ont pas accès aux mêmes informations ni aux mêmes fonctionnalités. Chaque employé joue un rôle bien défini et doit uniquement pouvoir effectuer les actions nécessaires à sa fonction. L'objectif est d'éviter les erreurs, les modifications involontaires et de protéger les données sensibles.

Dans cette base de données, plusieurs types d'utilisateurs interagissent au quotidien. Voici un aperçu des différents rôles et de leurs responsabilités.

L'Administrateur :

L'administrateur est le super-utilisateur du système. Il est le seul à avoir un contrôle total sur l'ensemble de la base de données. C'est lui qui crée les nouveaux comptes, définit les rôles des utilisateurs et peut modifier n'importe quelle information. Il est responsable de la sécurité et de l'intégrité des données.

Exemples d'actions qu'il peut effectuer :

- Ajouter ou supprimer un employé dans la base.
- Modifier les droits d'un utilisateur.
- Supprimer des données obsolètes ou incorrectes.

Le Gestionnaire des Vols :

Le gestionnaire des vols est en charge de la planification et de la modification des vols. Il doit pouvoir ajouter de nouveaux vols à l'horaire, modifier les horaires en cas de retard ou d'annulation, et attribuer un avion à un vol.

Exemples d'actions qu'il peut effectuer :

- Ajouter un vol dans la base de données.
- Modifier l'heure de départ ou d'arrivée d'un vol.
- Planifier un nouvel vol.

L'Agent de Réservation :

L'agent de réservation est en contact direct avec les passagers. Il doit pouvoir enregistrer de nouveaux passagers, créer des réservations et modifier celles existantes.

Exemples d'actions qu'il peut effectuer :

- Ajouter un passager dans la base de données.
- Réserver un siège pour un passager sur un vol.
- Modifier une réservation (changer un siège, modifier un nom).

L'Agent de Comptoir :

L'agent de comptoir est en charge de l'enregistrement des passagers et de la validation des billets. Son rôle est crucial au moment de l'embarquement.

Exemples d'actions qu'il peut effectuer :

- Vérifier une réservation et confirmer l'enregistrement d'un passager.
- Modifier le siège attribué à un passager.

Ce qu'il ne peut PAS faire :

- Il ne peut pas modifier les vols ou créer de nouvelles réservations.
- Il ne peut pas supprimer une réservation.

L'Analyste

L'analyste travaille sur les statistiques et la performance de l'aéroport. Il n'a aucun droit d'écriture sur la base de données, mais il peut consulter toutes les informations.

Exemples d'actions qu'il peut effectuer :

- Lire les statistiques de fréquentation des vols.
- Analyser les tendances des réservations.
- Générer des rapports de performance.

Ce qu'il ne peut PAS faire :

- Il ne peut pas modifier ou supprimer des données.
- Il ne peut pas créer de nouvelles réservations ou ajouter des vols.

Travail à réaliser

Dans cette section, vous devez créer les rôles avec les bons privilèges.
Vous devez également créer au moins un utilisateur par rôle.
Attention à l'ordre des requêtes !

7.3.7 Transaction

Cas n°1 : Annulation d'un vol

Lorsqu'un vol est annulé, nous allons supprimer l'enregistrement correspondant à ce vol. Mais il est également important de supprimer toutes les réservations liées à ce vol et ainsi ne pas laisser de réservations orphelines.

Nous avons donc besoin de gérer l'annulation d'un vol avec une transaction. Vous devez proposer une manière de réaliser cela à l'aide de requête SQL.

Cas n°2 :

Soit la transaction suivante :

```
1  START TRANSACTION;
2
3  SELECT COUNT(*) INTO @seat_taken
4  FROM t_reservation
5  WHERE vol_fk = 10 AND siege = '12A';
6
7  IF @seat_taken = 0 THEN
8      INSERT INTO t_reservation (passager_fk, vol_fk, siege, prix)
9      VALUES (5, 10, '12A', 250.00);
10
11     COMMIT;
12 ELSE
13     ROLLBACK;
14 END IF;
```

Vous devez expliquer ce que fait cette transaction.

7.4 Utilisation de l'IA

Le recours à des outils en ligne d'intelligence artificielle (ex. : Chat GPT) doit être mentionné dans le rapport de manière détaillée et explicite et ne peut servir que d'inspiration à la réalisation ou d'aide à l'apprentissage. En cas d'abus, l'évaluation du projet en tiendra compte.

8 VALIDATION

	Lu et approuvé le :	Signature :
Candidat :		
Chef de Projet :		